Elo - HUB de Informações Médicas: Arquitetura da Aplicação

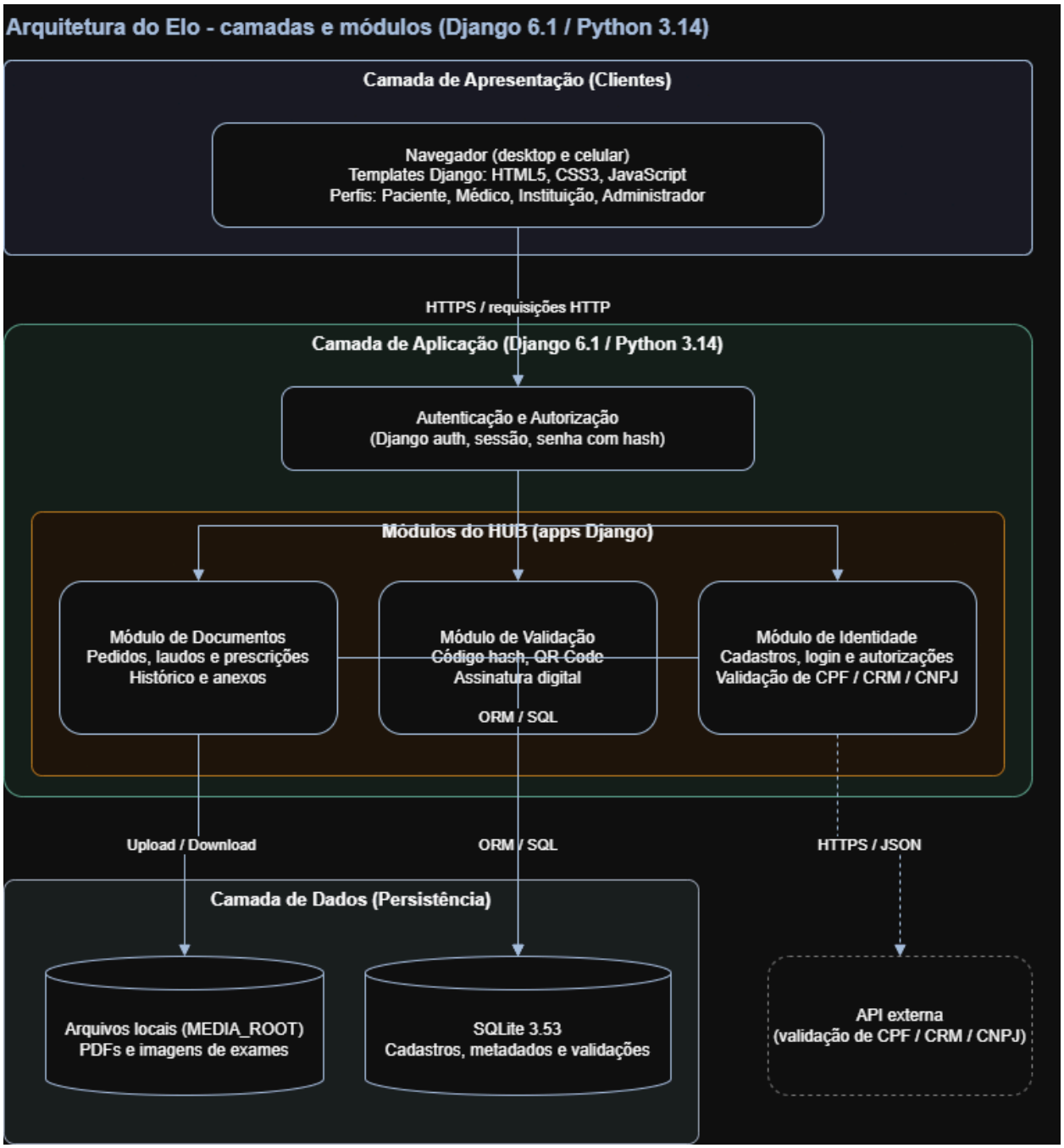
Campo	Informação
Projeto	Elo - HUB de informações médicas
Instituição	Centro Universitário de Brasília (CEUB) - Ciência da Computação
Disciplina	Desenvolvimento WEB - Turma/Semestre 2026.2
Arquitetura	docs/arquitetura/ - Diagrama, camadas, integrações e fluxo de dados
Professor	Felippe Pires Ferreira
Equipe	Mateus Carreiro Claudino (22508248); Pedro Bernardo Esteves Melo (22505626)
Fase	Fase 1 - Documentação e arquitetura da aplicação
Versão / Data	0.1.0 / 08/10/2026

O diagrama e as descrições abaixo seguem a arquitetura enviada. Há diferenças em relação à stack do README (seção 9); decida e atualize os dois documentos. Arquivo-fonte do diagrama: incluir em docs/arquitetura/.

1. Visão Geral

O Elo segue uma arquitetura em três camadas: apresentação, aplicação e dados. Os clientes (portal web e app mobile) falam com o backend por HTTPS e API REST. Um API Gateway autentica as requisições e as encaminha aos três módulos do HUB: documentos, identidade e validação. Os módulos gravam metadados em banco relacional e arquivos pesados em armazenamento de objetos.

2. Diagrama de Arquitetura



3. Camadas e Responsabilidades

Camada	Componente	Responsabilidade	Tecnologia
Apresentação	Portal Web	Acesso de médicos, hospitais e laboratórios.	React.js
Apresentação	App Mobile	Acesso do paciente pelo dispositivo.	Flutter / React Native
Aplicação	API Gateway e Autenticação	Ponto único de entrada; autentica e autoriza as requisições.	OAuth 2.0 / JWT
Aplicação	Módulo de Documentos	Pedidos, laudos e prescrições; padroniza o formato dos dados.	FHIR / HL7
Aplicação	Módulo de Identidade	Valida CPF, CRM e CNPJ no cadastro.	-
Aplicação	Módulo de Validação	Garante a autenticidade dos documentos.	Assinatura ICP-Brasil / QR Code
Dados	Armazenamento de objetos	Exames, PDFs e imagens DICOM.	AWS S3
Dados	Banco relacional	Metadados e cadastros.	PostgreSQL

4. Fluxo entre os Componentes

Fluxo	Caminho
Acesso do cliente	Portal Web ou App Mobile → HTTPS/REST → API Gateway (OAuth 2.0/JWT)
Roteamento	API Gateway → Módulo de Documentos, Módulo de Identidade ou Módulo de Validação

Fluxo	Caminho
Metadados	Módulos → SQL → PostgreSQL
Arquivos	Módulo de Documentos → Upload / Download → AWS S3

Exemplo: Registrar pedido (UC04)

O médico, no portal web, envia o pedido por HTTPS. O gateway valida o token JWT e encaminha ao Módulo de Documentos, que grava os metadados no PostgreSQL. O Módulo de Validação gera o código e o QR Code do pedido e grava a validação. A resposta volta ao portal pelo mesmo caminho.

5. Integrações Externas

Integração	Módulo	Observação
Validação de CPF, CRM e CNPJ	Identidade	API ou base oficial a definir em docs/api/.
Assinatura digital ICP-Brasil	Validação	Provedor de assinatura a definir.
Padrões FHIR e HL7	Documentos	Padronização do formato dos documentos.
Armazenamento AWS S3	Documentos	Upload e download de arquivos.

6. Decisões Arquiteturais

Decisão	Justificativa
API REST sobre HTTPS	Separa clientes e servidor e atende web e mobile com o mesmo backend.

Decisão	Justificativa
API Gateway com OAuth 2.0/JWT	Centraliza autenticação e autorização em um ponto.
Backend em módulos (documentos, identidade, validação)	Responsabilidades separadas; cada módulo evolui de forma independente.
Banco relacional para metadados	Dados com relacionamentos bem definidos (ver modelo de dados).
Armazenamento de objetos para arquivos	Exames e imagens DICOM são grandes e não pertencem ao banco relacional.
Padrões FHIR / HL7	Facilitam a troca de dados entre hospitais.

7. Requisitos Não Funcionais

Requisito	Como a arquitetura atende
Desempenho: API em menos de 2 s	Arquivos pesados fora do banco; módulos separados; consultas SQL só de metadados.
Segurança: hash de senhas; HTTPS	HTTPS em todo o tráfego; OAuth 2.0/JWT; senhas com hash; assinatura digital e autorizações de acesso do paciente.
Usabilidade: interface responsiva	Portal web e app mobile para os perfis de uso.
Disponibilidade: ambiente local	A confirmar: o diagrama indica backend em nuvem (ver seção 9).

8. Rastreabilidade

Casos de uso	Módulo responsável
UC01, UC06, UC09, UC14 (cadastros e validação de CRM)	Identidade
UC03, UC04, UC05, UC10, UC11 (documentos e histórico)	Documentos
UC08, UC12, UC13 (validação e QR Code)	Validação
UC02, UC07 (acesso e autorização)	API Gateway e Autenticação

9. Pontos a Alinhar com o README

Item	Diagrama de Arquitetura	README
Frontend	React.js e app mobile	HTML, CSS, JavaScript
Backend	Gateway e módulos (framework não indicado)	Django 6.1 (Python 3.14)
Banco de dados	PostgreSQL	SQLite 3.53
Arquivos	AWS S3	Não citado
Disponibilidade	Nuvem	Ambiente local

Decida a stack final e atualize o README e este documento para manterem a mesma versão.